CURSO FERNANDA PESSOA ONLINE

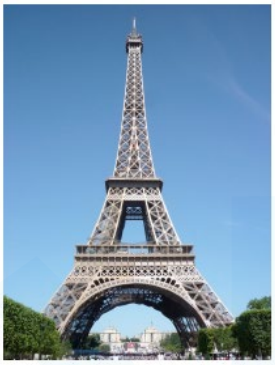
MATEMÁTICA

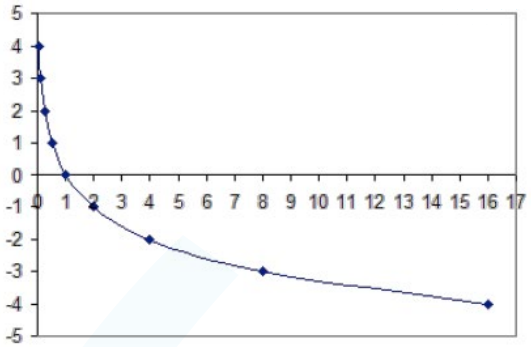
com **Valdemar Santos**

Logaritmos:
conceitos e propiedades

LOGARITMOS

CONCEITOS E PROPRIEDADES





Os logaritmos, como instrumento de cálculo, surgiram para realizar simplificações, uma vez que transformam multiplicações e divisões nas operações mais simples de soma e subtração. Napier foi um dos que impulsionaram fortemente seu desenvolvimento, perto do início do século XVII. Ele é considerado o inventor dos logaritmos, muito embora outros matemáticos da época também tenham trabalhado com ele. Já antes dos logaritmos, a simplificação das operações era realizada através das conhecidas relações trigonométricas, que relacionam produtos com somas ou subtrações. Esse processo de simplificação das operações envolvidas passou a ser conhecido como prostaférese, sendo largamente utilizado numa época em que as questões relativas à navegação e à astronomia estavam no centro das atenções. De fato, efetuar multiplicações ou divisões entre números muito grandes era um processo bastante dispendioso em termos de tempo. A simplificação, provocada pela prostaférese, era relativa e, sendo assim, o problema ainda permanecia.

O estudo do logaritmo surgiu, sobretudo, como um auxílio na solução de equações exponenciais. Ele está presente, também, em modelos matemáticos utilizados várias áreas. Em Química, por exemplo, ele está presente no cálculo de pH e pOH. A escala Richter, por exemplo, é uma escala logarítmica arbitrária, de base 10, utilizada para quantificar a magnitude de um terremoto.

$$M = \log_{10} A + 3 \cdot \log_{10}(8 \cdot \Delta t) - 2{,}92$$

M = magnitude do terremoto registrada no sismógrafo (em μm)
A = amplitude do movimento da onda na Escala Richter
Δt = variação do tempo

Sendo a um número real, positivo e diferente de 1 e b um real positivo, a partir da equação exponencial

$$a^x = b$$

podemos definir x, o expoente de a que resulta em b, como o logaritmo de b na base a, seja,

$$x = \log_a b$$

x: logaritmo
a: base (maior que zero e diferente de 1)
b: logaritmando (maior que zero)

Exemplo

$\log_2 32 = 5 \Leftrightarrow 2^5 = 32$

$\log_{10} 1000 = 3 \Leftrightarrow 10^3 = 1000$

$\log_9 3 = \frac{1}{2} \Leftrightarrow 9^{\frac{1}{2}} = 3$

$\log_2 \frac{1}{8} = -3 \Leftrightarrow 2^{-3} = \frac{1}{8}$

$\log_7 7 = 1 \Leftrightarrow 7^1 = 7$

$\log_8 1 = 0 \Leftrightarrow 8^0 = 1$

$a^{\log_a b} = b$ **, por exemplo :** $3^{\log_3 12} = 12$

Vamos calcular

a) $\log_{10} 0{,}01$.
b) $\log_{0{,}25} 32$
c) $\log_{42} 128$
d) $\log_{125} 0{,}2$

SISTEMAS DE LOGARITMOS (BASES MAIS USADAS)

O SISTEMA DECIMAL (BASE 10):

Nos logaritmos de base 10, é muito comum omitirmos a base, pois é bastante usada e fica mais prático na hora dos cálculos.

$$\log_{10} x = \log x$$

O SISTEMA NEPERIANO (BASE "E"):

O irracional "e", conhecido como Número de Euler, vale e = 2,71828...

Esse número será base do logaritmo e, por isso, teremos uma notação um pouco diferente:

$$\log_e x = \ln x$$

PROPRIEDADES OPERATÓRIAS DOS LOGARITMOS

LOGARITMO DO PRODUTO

$$\log_c (a.b) = \log_c a + \log_c b$$

LOGARITMO DO QUOCIENTE

$$\log_c = \log_c a - \log_c b$$

LOGARITMO DA POTÊNCIA

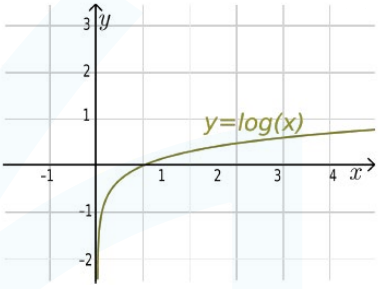
$$\log_{a^y} b^x = \frac{x}{y} \log_a b$$

Exemplo

Sabendo que log 2 = 0,3 e log 3 = 0,48 , determine os valores dos seguintes logaritmos:

a) log 6
b) log 18
c) log 144
d) log 1,5
e) $\log_{1000} {}^{16}/_{81}$
f) log 5
g) log 75
h) log 5,4
i) $\log_5 11{,}25$

O comportamento da função f (x) = log x



x	1	10	100	1000	10.000	100.000
Log x	0	1	2	3	4	5

Obs.: a cada variação de 1 "uma" unidade no logaritmo, significa que o logaritmando "x" é multiplicado por 10.

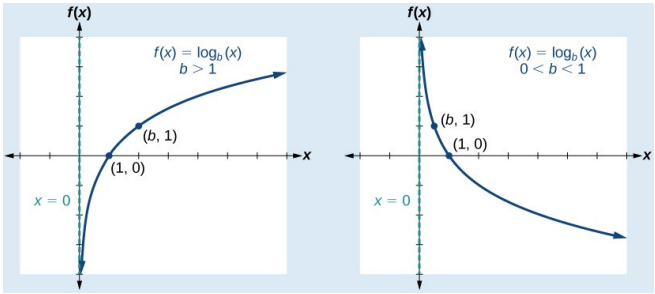
MUDANÇA DE BASE

Sendo **b >0**, e a e c reais positivo e diferentes de 1, é possível relacionar o logaritmo de b na base a com uma base **c**, conveniente.

$$\log_a b = \frac{\log_c b}{\log_c a}$$

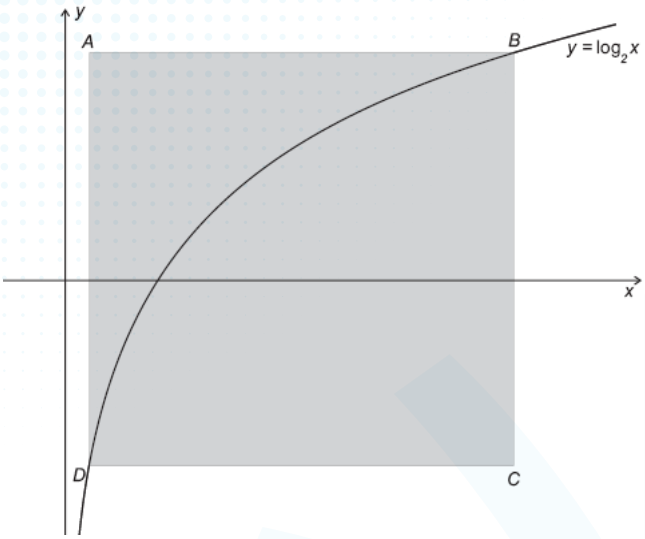
Sabendo que log 2 = 0,3 e log 3 = 0,48, determine o valor de 24.

GRÁFICO DA FUNÇÃO LOGARÍTMICA



Exemplo

1. (UFMG) Neste plano cartesiano, estão representados o gráfico da função $y = \log_2 x$ e o retângulo ABCD, cujos lados são paralelos aos eixos coordenados, cujos lados são paralelos aos eixos coordenados:



Sabe-se que:

- Os pontos B e D pertencem ao gráfico da função $y = \log_2 x$, e
- As abscissas dos pontos A e B são, respectivamente, ¼ e 8.

Então é correto afirmar que a área do retângulo ABCD é:

a) 38,75
b) 38
c) 38,25
d) 38,5
e) 36

Anote aqui